

南京林业大学试卷 (B 卷) (参考答案)

课程: 概率统计 B, 2022-23 第二学期

一、单项选择题 (每题 4 分, 共 40 分)

1、设 A, B 为互不相容的随机事件, 已知 $P(A)=0.6, P(B)=0.5$, 则 $P(A-B)=$ (D)

(A) 0.4 (B) 0.5 (C) 0.3 (D) 0.6

2、若事件 A 和 B 同时出现的概率为 $P(AB)=0$, 则 (C)。

(A) A 和 B 不相容 (B) AB 是不可能事件

(C) AB 未必是不可能事件 (D) $P(A)=0$ 或 $P(B)=0$ 。

3、设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases} kx^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则 $k=$ (D)

(A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 3

4、设 X 和 Y 相互独立, $D(X)=25, D(Y)=36$, 则 $Cov(X, Y)=$ (A)

(A) 0 (B) 0.4 (C) -0.4 (D) 30

5、设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 那么当 σ 增大时, $P\{|X-\mu| < 3\sigma\}=$ (C)

(A) 增大 (B) 减少 (C) 不变 (D) 增减不定

6、在区间 $[0, 1]$ 内任取两个数 x, y , 则 $x+y \leq \frac{1}{3}$ 的概率为 (D)

(A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{6}$ (C) $\frac{1}{9}$ (D) $\frac{1}{18}$

7、如果 X 和 Y 相互独立, 则下列结论不正确的是 (B)

(A) $Cov(X, Y)=0$ (B) $D(X-Y)=D(X)-D(Y)$

(C) X, Y 不相关 (D) $E(XY)=E(X)E(Y)$

8、设总体 X 服从区间 $(0, \theta)$ 上的均匀分布, $X_1, \dots, X_n$ 为取自 X 的一组样本, 则参数 θ 的矩法估计量为 (A)

(A) $2\bar{X}$ (B) $\frac{1}{2\bar{X}}$ (C) $\frac{2}{\bar{X}}$ (D) $\frac{\bar{X}}{2}$

9、设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ 未知, σ^2 已知, X_1, X_2, X_3 是来自总体 X 的一个样本, 则下列 μ 的无偏估计中最有效的是 (C)。

(A) $\frac{1}{4}X_1 + \frac{1}{2}X_2 + \frac{1}{4}X_3$ (B) X_1 (C) $\frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{3}X_3$ (D) $\frac{1}{6}X_1 + \frac{1}{2}X_2 + \frac{1}{3}X_3$

10、设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的容量为 n 的样本, 则统计量 $U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$

服从的分布是 (A)。

$$(A) N(0,1) \quad (B) \chi^2(n-1) \quad (C) \chi^2(n) \quad (D) F(n, n-1)$$

二、解答题 (每题 10 分, 共 60 分)

1、某厂家有三条流水线生产同一产品, 各流水线生产的产品分别占总产品的 60%, 30%, 10%, 各条流水线生产产品的次品率依次为 1%, 5%, 4%, 从该厂家生产的产品中任取一件产品, 发现是次品, 问这件次品是第一条流水线生产的概率是多少?

解: 设 A_i = “第 i 条生产线” 生产, $i=1, 2, 3$, B = “任取一产品是次品”, 则

$$P(A_1) = 0.6$$

$$P(B|A_1) = 0.01, \quad P(A_2) = 0.3, \quad P(B|A_2) = 0.05, \quad P(A_3) = 0.1, \quad P(B|A_3) = 0.04$$

$$\text{由全概率公式得} \quad P(B) = \sum_{i=1}^3 P(A_i)P(B|A_i) = 0.025$$

$$\text{由贝叶斯公式得} \quad P(A_1|B) = \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{\sum_{i=1}^3 P(A_i)P(B|A_i)} = \frac{6}{25}$$

2、已知随机变量 X 的密度函数 $f(x) = \begin{cases} a(1-x), & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 试求: (1) 常数 a ;

(2) X 的分布函数 $F(x)$; (3) $P(X > 0.5)$; (4) $E(X)$.

$$\text{解: (1) } 1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_0^1 a(1-x)dx = \frac{a}{2}, \text{ 所以 } a = 2;$$

$$(2) F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 2x - x^2, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

$$(3) P(X > 0.5) = 0.25;$$

$$(4) E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^1 x \cdot 2(1-x)dx = \frac{1}{3}$$

3、设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 0.1, & 0 \leq x < 1 \\ 0.9, & 1 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$, 求: (1) X 的分布律;

(2) $Y = X^2$ 的分布律; (3) (X, Y) 的联合分布律; (4) $\text{Cov}(X, Y)$ 。

解: (1)

X	0	1	2
P	0.1	0.8	0.1

(2)

Y	0	1	4
P	0.1	0.8	0.1

(3)

X \ Y	0	1	2
0	0.1	0	0
1	0	0.8	0
4	0	0	0.1

$$E(X) = 0.8 \times 1 + 0.1 \times 2 = 1, E(Y) = 0.8 \times 1 + 0.1 \times 4 = 1.2$$

$$E(XY) = 0.8 \times 1 \times 1 + 0.1 \times 4 \times 2 = 1.6$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 1.6 - 1.2 \times 1 = 0.4$$

4、设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} A(x+y), & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

(1) 求 A; (2) 求 X, Y 的边缘密度函数 $f_X(x), f_Y(y)$; 判断 X 和 Y 是否相互独立。

解: (1) $1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \int_0^1 \int_0^1 A(x+y) dx dy$, 从而得 $A=1$;

$$(2) f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} x + \frac{1}{2}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} y + \frac{1}{2}, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(3) 由于 $f_X(x)f_Y(y) \neq f(x, y)$, 故 X 与 Y 不相互独立。

5、已知总体 X 的概率密度函数为 $f(x, \theta) = \begin{cases} (\theta+1)x^\theta, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, θ 未知, 试求 θ 的极大似然估计量。

解: 样本似然函数为 $L = \prod_{i=1}^n (\theta+1)x_i^\theta = (\theta+1)^n \prod_{i=1}^n x_i^\theta$

则 $\ln L = n \ln(\theta + 1) + \theta \sum_{i=1}^n \ln x_i$

得 $\frac{d \ln L}{d \theta} = \frac{n}{\theta + 1} + \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0$

所以 θ 的极大似然估计量为 $\hat{\theta} = \frac{n}{-\sum_{i=1}^n \ln X_i} - 1$ 。

6、某糖厂用自动打包机装糖，已知每袋的重量（单位：kg）服从正态分布 $N(50, \sigma^2)$ ，某日开工后随机检查了 9 袋，测得重量 $x_1, \dots, x_9$ ，由此算得 $\bar{x} = 48.5, s = 2.5$ ，判断打包机工作是否正常？（ $t_{0.025}(8) = 0.7064, u_{0.025} = 1.96$ ）

解：假设机器工作正常

$$H_0: \mu = 50, H_1: \mu \neq 50$$

构造统计量： $T = \frac{\bar{X} - \mu}{s / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$ ， $t_{0.025}(8) = 0.7064$

拒绝域为： $W = \{T \mid |T| > 0.7064\}$

观测值代入统计量得： $|T| = \left| \frac{48.5 - 50}{2.5 / \sqrt{9}} \right| = 1.245 > 0.7064$

观测值落在拒绝域内，所以机器工作不正常。